产线视觉标定与主流程

适用软件：IndustrialVisionTools（x64）
工作根目录：`flows/v4/`（下文 flow 文件名均相对该目录）
适用对象：产线操作员（§1 量产）；视觉/工艺（§换产品标定与部署）
流程索引：v4/README.md
技术参考：README_workflow_guide.md、chessboard/README.md（算子说明）

流程页快捷打开

配方选好后，流程页工具栏 **打开** 按钮从左到右为：

按钮	文件	用途
主流程	`main.flow.json`	量产：匹配 → 转世界 → 下发 PLC
棋盘格标定	`chessboard_intrinsics_from_dir.flow.json`	阶段 1 内参
九点打点	`calibSendContour.flow.json`	阶段 2：机台中心+步距生成九点世界坐标（`world_pos.txt`），供九点标定用，不是量产焊接
九点标定	`caliNinePoint.flow.json`	阶段 3：圆点检测 + 仿射求解
微调	`adjustAffineCalibration.flow.json`	阶段 3 之后：读已保存九点 JSON，对话框平移/缩放后覆盖写回

切换配方时默认加载 **主流程**。当前工作目录为所选配方目录（如 `flows/v4/`）。

---

1. 量产日常运行

适用：同一产品已验收上线后的**每班 / 每次生产**；操作员主路径。

1.1 开班

1. 启动 IndustrialVisionTools，加载 **`main.flow.json`**（工艺卡指定的已发布版本，工作目录 `flows/v4/`）。
2. 打开 **PLC** 页：**标定模式 = 关**，**手动模式 = 关**（见 §PLC 页面）；确认 **已连接**。
3. 确认本型号 **models/** 下标定 JSON、模板路径与工艺卡一致（**不在此步修改参数**）。

1.2 运行

1. 流程页 **运行**（F5）。
2. 观察匹配得分、Vis、流程日志与 PLC 侧反馈。
3. 班末按现场规范停机；**不得**擅自改标定 JSON、模板、曝光或 flow。

1.3 换型提示

切换产品型号时，**停止量产**，改由视觉工程师按下方 **「换产品标定与部署」** 完成配置后再回到 §1。

---

2. 量产异常速查

现象	处理
流程不跑 / PLC 无响应	PLC 页是否 **已连接**；**标定模式、手动模式** 是否为 **关**；通知视觉工程师
匹配失败、得分低	**停止** → 通知视觉工程师（勿现场改模板）
轨迹/坐标明显不对	确认是否误换 flow 或标定文件；通知视觉工程师
send_plc 无数据	寄存器、GVAR、splitByBar 与电气核对；通知视觉工程师

换产品标定与部署

适用：新产品导入、换型、相机/镜头/光源重大变更、九点物理布局变更、模板重做。
执行人：视觉调试工程师（阶段 1–6）、工艺/PLC（阶段 2 中心与步距）。完成后验收上线，产线恢复 **§1 量产日常运行**。

换型流程总览

> **流程图**：完整 Mermaid 图见同目录 Markdown 源文件。

阶段	目标	主要 flow / 界面
0	目录、相机、PLC 就绪	—
1	内参 + 畸变 + 选定 `viewIndex`	快捷 **棋盘格标定** → `chessboard_intrinsics_from_dir.flow.json`
2	定中心 + 定间距偏移，生成九点 world	快捷 **九点打点** → `calibSendContour.flow.json` → `models/world_pos.txt`
3	像素 ↔ 世界仿射，保存九点 JSON	快捷 **九点标定** → `caliNinePoint.flow.json`

阶段	目标	主要 flow / 界面
3b	仿射平移/缩放（可选）	快捷 **微调** → `adjustAffineCalibration.flow.json`
4	粗/精/外框等 `.shm` / `.dfm`	菜单 **高级功能** → **形状模板**
5	检测、匹配、转世界、下发 PLC	快捷 **主流程** → `main.flow.json`
6	误差、稳定性、版本归档	标定质检 + 试跑 N 次

v4 流程包

用途	快捷按钮	文件（位于 `flows/v4/`）
主流程	**主流程**	`main.flow.json`
棋盘内参	**棋盘格标定**	`chessboard_intrinsics_from_dir.flow.json`
九点世界坐标	**九点打点**	`calibSendContour.flow.json`（**weld_trajectory_world**）→ `models/world_pos.txt`
九点像素标定	**九点标定**	`caliNinePoint.flow.json`
仿射微调	**微调**	`adjustAffineCalibration.flow.json`
粗 / 精匹配调试	—	`halcon_coarse_shape_match.flow.json`、`halcon_fine_shape_match.flow.json`

> 打开任意 flow 时，**当前目录应为 `flows/v4/`**；组合算子 `innerFlowPath` 指向**同目录**子 flow（如 `main` → `halcon_coarse_shape_match.flow.json`）。

阶段 0：环境与文件准备

0.1 现场硬件

- [ ] 相机固定、焦距/光圈锁定，标定与量产**同一光学条件。**
- [ ] 光源亮度、曝光、增益记录到《成像参数表》（后续变更须重标或验证）。
- [ ] PLC 通讯地址、GVAR 布局与 `send_plc` 参数一致。

0.2 物理件与数据目录

- [ ] 棋盘格：规格与 flow 中 `cols` / `rows` / `squareSizeMm` **完全一致。**
- [ ] 九点标定板：圆点检测网格为 **3×3**（与九点世界坐标一一对应；整板若有更多圆点可忽略）。

- [ ] 确认 `flows/v4/` 下目录齐全（缺则新建）：
- `models/` — 九点 JSON、标定板图、`world_pos.txt`、模板 `.shm` / `.dfm`
- `chessboard/` — 阶段 1 输出 `calibration_result.json`
- `captured_chessboard/` — 棋盘采图（阶段 1 默认 `imageDirectory`）
- `roi/` — 粗/精/外框 ROI（`.xvroi.json`，与主流程配套）

0.3 角色分工

角色	职责
视觉工程师	阶段 1、3、4、5、6
工艺/PLC	阶段 2 中心点/步距测定、与工艺尺寸核对
产线操作员	§1 量产日常运行

PLC 页面 {#plc-页面}

入口：主界面顶部 **「PLC」** 标签（`PlcPage`）。**量产时**仅需连接且 **标定模式 / 手动模式 = 关**；下列手动、标定模式主要用于 **换产品** 阶段 2 等。

连接

1. 填写 **IP**、**端口**（与现场 / `plc_config.json` 一致），单击 **连接**。
2. 右上角状态为**已连接**后再进行下列操作；**实时位置**区可勾选 **自动刷新** 或单击 **读取** 查看 X / Y / Z。

模式开关（必守顺序）

按钮	作用	何时使用
手动模式	置位 PLC 手动（旁显示 **Manual**）	**任意手动操作之前必须先开**
关闭手动模式	退出手动	标定/调试结束、恢复 **§1 量产** 前
标定模式	单击 **开**，再单击 **关**（旁显示 **开/关**）	**整段标定流程开始前先开**；全部标定做完再关

规则（务必遵守）：

1. **未点「手动模式」前**，不要进行 X/Y/Z **点动**（正转/反转/回零）、轴 **使能**、**手动→拍照位 / 手动→安全位** 等手动运动。
2. 执行 **阶段 2**（定 center / step）、配合 **calibSendContour**、或现场要求 PLC 处于标定状态时：**先开「标定模式」**（显示 **开**），再用手动移动机台或跑标定相关 flow。
3. 标定全部完成后：**先关「标定模式」**，再 **关闭手动模式**，避免设备留在标定/手动状态进入量产。

阶段 2 推荐操作顺序（测 center / step）

1. **连接 → 手动模式 → 标定模式（开）**
2. 需要时：**手动→拍照位**，或将轴 **使能** 后 **点动** 到九点区域中心，从 **实时位置** 读取 **centerX/Y/Z**（记入 §9 记录表）。
3. 点动到同行/同列相邻位置，读坐标差得到 **stepXmm**、**stepYmm**。
4. 数值填入 `calibSendContour.flow.json` 的 **weld_trajectory_world**（见阶段 2 §2.3）。标定结束恢复 **§1 量产** 所要求的 PLC 模式。
5. 结束：**标定模式（关）** → **关闭手动模式。**

与流程页的关系

- **PLC 页**：人机连接、模式、点动、读位置。
- **流程页** `plc_connect` / `send_plc`：自动流程通讯；跑 flow 前仍建议 PLC 页已连接，且标定阶段 **标定模式** 已按工艺要求打开。

阶段 1：棋盘格内参标定

目标：得到 `CalibrationJson`（内参、畸变、多视图外参），并确定透视用 **`viewIndex`。**

1.1 采图

1. 流程页点 **棋盘格标定**，加载 **`chessboard_intrinsics_from_dir.flow.json`**（工作目录 `flows/v4/`）。
2. 使用 **camera_calib_capture** 或目录 **`captured_chessboard/`**：
   - 棋盘**完整入画**、共面、姿态多样（俯仰/偏航变化）；
   - **至少 1 张较正、完整**（专用于后续 `viewIndex`）；
   - 建议 ≥ 15 张（以 flow 内说明/质检为准）。
3. 设置 `imageDirectory`、`cols`、`rows`、`squareSizeMm` 与物理棋盘一致。

1.2 运行标定

1. **运行**（F5）整流程或标定链至 `save_calibration_result`。
2. 查看 **标定质检**对话框/报告：
   - [ ] 重投影误差在项目阈值内；
   - [ ] 失败张数可接受或已剔除重拍。
3. 保存输出：**`chessboard/calibration_result.json`**（及 `chessboard/calibration_full.json`，以 flow 为准）。

1.3 确定 viewIndex

1. 打开 JSON 中 `extrinsicsPerView`，顺序与**标定成功**图像列表一致（从 **0** 起）。
2. 找到「较正」那张图对应的序号 → 记为 **`viewIndex`**（写入工艺卡）。
3. 后续所有 **透视展开**、**calibration_correct_image** 默认使用该 `viewIndex`。

1.4 透视/去畸变参数（产线默认）

参数	推荐
`perspectiveOutputFrame`	`plane`
`perspectiveOutputScale`	`board_pixels`
多视角固定画布	改用 `metric`（见 chessboard README）

1.5 阶段 1 验收

- [ ] JSON 可被 `intrinsics_undistort_image` / `chessboard_perspective_warp_image` 加载。
- [ ] 去畸变、透视目视无严重拉伸/黑边异常。
- [ ] `viewIndex` 已书面记录。

阶段 2：九点世界坐标（中心点 + 偏移 → 填入流程）

目标：在机台上**确定 3×3 九点的几何中心**与**行列间距（偏移）**，用快捷 **九点打点** 打开 `calibSendContour.flow.json`，写入 **weld_trajectory_world**，由流程**生成** 9 个世界坐标并供阶段 3 **九点标定**使用。
不是量产焊接；**不是**逐点示教 9 次；**是**「一个中心 + 两个步距」打出九点世界坐标。

2.1 确定中心点

1. 按 **§PLC 页面**：**连接** → **手动模式** → **标定模式（开）**（标定结束再关）。
2. 标定板/九点治具就位于阶段 3 拍照位，坐标系与量产一致（同一 TCP/工件坐标系）。
3. 移动机台到 **3×3 九点的几何中心**（与标定板**中心圆点**或工艺定义的九点中心重合；可用 PLC 页 **点动** 或 **手动→拍照位** 后再微调）。
4. 在 PLC 页 **实时位置** 读取并记录（单位 **mm**）：
   - **centerX**、**centerY**
   - **centerZ**（若 Z 参与工艺或 `send_plc` 需要）
5. 记入 **标定记录表**「九点中心」。

> 软件中 **weld_trajectory_world** 的 center 即该几何中心；生成的 9 点以 center 为网格中心对称展开（3×3 时 center 对应**中间那一点**的世界坐标）。

2.2 确定偏移（步距）

1. **stepXmm**：相邻两列中心在 **X 方向**的间距 (mm)。
   - 测定：机台移到同行相邻两列圆点（或工艺治具标定孔），读坐标差 $|\Delta X|$；或按工艺图纸标称值。

2. **stepYmm**：相邻两行中心在 **Y 方向**的间距 (mm)。
   - 测定：同行方法，读 |ΔY|；或图纸标称值。
3. 若 stepXmm / stepYmm 留空，部分配置会回退到统一 **stepMm**；九点标定建议**显式填写** X、Y 步距。
4. 将 stepX、stepY 记入记录表，并与工艺**核对。**

2.3 填入流程并生成九点坐标

1. 流程页点 **九点打点**，加载 **calibSendContour.flow.json**（工作目录 flows/v4/）。
2. 编辑 **weld_trajectory_world** 算子：

参数	填写说明
pattern	**九宫格 (3×3)**（与 3×3 九点一致）
centerX / centerY / centerZ	§2.1 测定的中心
stepXmm / stepYmm	§2.2 测定的列距、行距
gridRows / gridCols	**3 / 3**
angleDeg / rotateDeg	按产线坐标系；无旋转则 0

3. **生成 world 文件**（供阶段 3，不必先跑完整焊机循环）：
   运行 **weld_trajectory_world** → **points_to_text** → **save_text** 链路，输出 **models/world_pos.txt**（每行 X,Y，共 9 行，顺序为**行优先：左→右、上→下**）。
   - 若整 flow 含 PLC 下发，调试时可**仅执行上述生成支路**，或按现场规范临时禁用 send_plc 等节点。
4. 打开 **caliNinePoint.flow.json**，确认 **calibrate** 算子：
   - worldPointsFile = models\world_pos.txt（推荐）；或
   - worldPoints 与文件内容一致的 9 对分号串。
5. 保存两个 flow。

2.4 顺序约定

- 生成点顺序：**3×3 行优先**（第 1 行左→右，再第 2、3 行），与阶段 3 像素 3×3、工艺九点表一致。
- 若机台 X/Y 正方向与视觉「左/右、上/下」相反，通过调整 step 符号或 rotateDeg 修正，并在工艺卡说明；**勿只改文件行序而不改参数。**

2.5 可选：PLC 轨迹下发

需要现场走九点焊机轨迹时，在同一 **calibSendContour.flow.json** 中配置 **plc_connect**、**send_plc** 等，在 world 文件确认无误后再使能下发。

2.6 阶段 2 验收

- [ ] center、stepX、stepY 与记录表、工艺尺寸一致。
- [ ] `models/world_pos.txt` 为 **9 行**，中心点对应文件**第 5 个点**（3×3 正中间）。
- [ ] **calibrate** 已指向该 world 文件；换中心/步距后须重新生成并锁定版本。

阶段 3：九点像素标定

目标：在**已矫正**标定板图像上检测圆点，建立像素 → 世界仿射，保存 `calibration_nine_point.json`。

3.1 推荐 flow

流程页点 **九点标定**，加载 **`caliNinePoint.flow.json`**（链：取图 → 翻转 → 去畸变 → 透视 → **detect_calibration_dots** → calibrate → 保存）。**不要**在本流程里做仿射微调。

圆点检测详细步骤见附录 A：v4/九点标定_圆点检测.md。

3.2 关键配置摘要

节点	要点
load_image / camera_snap	标定板完整、与量产同曝光
intrinsics_undistort_image	`calibrationJsonFile` = `chessboard/calibration_result.json`
chessboard_perspective_warp_image	`viewIndex` = 阶段 1 记录值；棋盘 cols/rows 一致
detect_calibration_dots	默认 `gridRows=3`, `gridCols=3`；Vis 见绿框 + 蓝圈对齐 9 个圆点
calibrate	`worldPointsFile` = 阶段 2 生成的 `models/world_pos.txt`；`confirmCorrespondence=true`
save_calibration_result	输出 `models/calibration_nine_point.json`

3.3 配对与误差

1. 运行 **calibrate** 时，在对话框中核对 **9 组**像素↔世界配对。
2. 填写 `calibrationJsonFile` 连接棋盘 JSON 时，查看 **[系统整体误差]**（可选）。
3. 仿射已合格则直接保存。仍有整体平移/缩放偏差时，**不要**改九点求解流程，进入 **§3.4 微调**。

3.4 微调（独立流程）

1. 确认 `models/calibration_nine_point.json` 已由 **九点标定** 写出。
2. 流程页点 **微调**，加载 **`adjustAffineCalibration.flow.json`**。
3. 运行：读取已保存仿射 → 对话框平移/缩放（可选接世界点、标定图预览）→ **覆盖**写回同一 JSON。
4. 换中心/步距或重跑九点求解后，先覆盖 JSON，再决定是否重新微调。

3.5 阶段 3 验收

- [ ] Vis 无金属边框误检（若满屏边框蓝圈 → 见下方 **标定异常速查**）。
- [ ] 检出点数 ≥ 9，配对正确。
- [ ] 重投影/项目误差合格。
- [ ] JSON 备份并登记版本号。

阶段 4：形状模板制作

入口：主界面 **高级功能** ▾ → **形状模板**（HalconShapeModelPage）。

4.1 制作顺序（推荐）

> 外框模板（大角度） → 粗匹配模板（位置） → 精匹配/可变形模板（轮廓） → 专用模板（标定板圆/焊点，若主流程仍用 HALCON 找点）

类型	文件	用途
外框	`.shm`	方向粗定位，角度范围宜大
粗匹配	`.shm`	位置粗定位，供精匹配 ROI
精匹配	`.dfm` / `.shm`	最终轮廓、轨迹采样
焊点/圆	`.shm`	阵列焊点定位（与九点标定配合）

4.2 操作要点

1. 使用与**量产一致**的矫正图（阶段 1+3 同一矫正链）制作模板。
2. 轮廓贴合、阈值稳定；粗匹配失败则精匹配必偏 — 先调粗后调精。
3. 模板保存到 **`flows/v4/models/`** 或 v4 根目录，在 `halcon_coarse_shape_match.flow.json` / `halcon_fine_shape_match.flow.json` 中用**相对 v4 的路径**加载。
4. 记录：模板名、创建日期、对应产品型号、匹配角度/缩放范围。

4.3 阶段 4 验收

- [ ] 同目录 **`halcon_coarse_shape_match.flow.json`**、**`halcon_fine_shape_match.flow.json`** 单图匹配稳定（再跑 **`main.flow.json`**）。
- [ ] 角度/位置覆盖量产波动范围。

> **说明**：v4 九点 flow **不依赖**标定板 `cali_board.shm`；主流程工件模板仍按本节制作。

阶段 5：主流程联调

目标：采集 → 矫正 → 粗/精匹配 → 轮廓/轨迹 → **img_to_world** → **send_plc** 全链打通。

5.1 加载标定

1. 流程页点 **主流程**，加载 `main.flow.json`。
2. **load_calibration_result**：`models/calibration_nine_point.json`（阶段 3 输出）。
3. 图像链：**camera_snap / plc_wait_camera_capture** 等 → 去畸变/透视（`chessboard/calibration_result.json` + **同一 viewIndex**）。

5.2 模板与子流程

1. 在 **`halcon_coarse_shape_match.flow.json`** / **`halcon_fine_shape_match.flow.json`** 中配置 `halcon_load_shape_model` / `halcon_load_deformable_model` 路径。
2. 检查 **`main.flow.json`** 组合算子 `innerFlowPath` 为同目录 `halcon_coarse_shape_match.flow.json`、`halcon_fine_shape_match.flow.json`。
3. 粗匹配 **Row/Col/Angle** 接入精匹配 **CoarseRow/CoarseColumn/CoarseAngle**；ROI 可使用 `roi/*.xvroi.json`；算法说明见 halcon/README_coarse_fine_shape_match.md。

5.3 PLC

1. **plc_connect** 参数与现场一致。
2. **send_plc**：`splitByBar`、寄存器、`gvarStartRegister` 等与电气文档一致。
3. 空跑 / 模拟：先 **img_to_world** 目视坐标，再使能下发。

阶段 6：验收与上线

6.1 交付清单

- [ ] `calibration_result.json`（棋盘）+ 记录的 `viewIndex`
- [ ] `calibration_nine_point.json`（九点）+ `world_pos` 来源说明
- [ ] 模板文件列表（`.shm` / `.dfm`）
- [ ] 主 flow 最终版路径、成像参数表、PLC 地址表
- [ ] §9《标定记录表》

6.2 变更管理

变更项	是否需重标
相机/镜头/光圈/焦距	是（阶段 1 起）
光源显著变化	建议重验证；严重则重标

变更项	是否需重标
棋盘/标定板更换	是
九点物理位置变更	阶段 2、3（必要时再 **微调**）
仅模板 ROI 微调	阶段 4、5 验证

标定异常速查

九点圆点 Vis 满屏误检（边框/背景）

原因	处理
圆点检测仍为旧算法表现	确认使用 v4 `caliNinePoint.flow.json` 并重启软件后重跑
grid 行列不对	改 `gridRows` / `gridCols`
反光漏检	降 `dotContrastMin` 或调 `morphKernelSize`

标定与坐标

现象	处理
九点重投影误差大	先核对 center/step 与 `world_pos.txt`、像素顺序与 3×3、`confirmCorrespondence` 配对是否正确；整体平移/缩放仍偏时点快捷 **微调**，运行 `adjustAffineCalibration.flow.json` 覆盖九点 JSON
透视图尺寸/角度异常	检查 `viewIndex` 是否对应「较正」标定图
img_to_world 偏差	确认加载的是最新 `calibration_nine_point.json`

匹配联调（阶段 5）

现象	处理
精匹配偏	粗匹配是否成功；模板边缘；Mask/CoarseAngle 是否接入
world 第 5 点不是中心	检查 center 是否对准几何中心；step 符号与 rotateDeg

标定记录表（模板）

项目	内容
日期 / 操作人 / 产品型号	
相机 SN / 曝光 / 增益	
棋盘 cols×rows / squareSizeMm	
viewIndex	
棋盘 JSON 路径 / 重投影误差	
九点 centerX/Y/Z、stepXmm、stepYmm	
九点 JSON 路径 / 误差摘要	
主 flow 版本 / 模板版本	
验收签字（视觉 / 工艺）	

附录

附录 A — 九点圆点检测（v4 专章）

v4/九点标定_圆点检测.md

附录 B — 文档索引

文档	内容
README_workflow_guide.md	部署顺序与 flow 说明
chessboard/README.md	棋盘算子与透视参数
halcon/README_coarse_fine_shape_match.md	粗精匹配
halcon/README_shape_model_match.md	形状模板匹配
`XVCalibrate/ARCHITECTURE.md`	软件架构

修订记录

版本	日期	说明
1.0	—	初版：阶段 0–6 + 日常运行 + v4 九点圆点检测
1.1	—	全流程统一为 **flows/v4** 流程包

版本	日期	说明
1.2	—	阶段 2：中心点 + 步距偏移 → **weld_trajectory_world**
1.3	—	新增 **PLC 页面**（手动模式 / 标定模式）
1.4	—	**§1 量产** 置前；标定阶段归入 **换产品标定与部署**
1.5	2026-10-09	流程页快捷：**主流程 / 棋盘格标定 / 九点打点 / 九点标定 / 微调**；微调从九点求解流程独立